

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE B

THE KNIFE

MANUALE UTENTE

VERSIONE 1.0

CORSO INFORMATICA F04

ANNO 2025-2026

Presentato da:

Devi Atti

Zribi Khalil

INDICE

Introduzione	3
Installazione	3
Esecuzione ed uso	5
Dataset di test	22
Credenziali utenti standard	23
Limiti della soluzione sviluppata	23

INTRODUZIONE

Che cos'è?

TheKnife è un progetto del laboratorio interdisciplinare A e B del corso di informatica dell'università degli studi dell'Insubria.

TheKnife è un programma che permette ad utenti registrati, e non, di cercare dei ristoranti nelle vicinanze e in luoghi specifici, e ai ristoratori di aggiungere i propri ristoranti e di farli trovare! L'applicazione permette anche di interagire con le esperienze passate degli altri utenti tramite le recensioni. Gli utenti registrati possono esprimere il loro pensiero, mentre i ristoratori possono ringraziarli!

INSTALLAZIONE

Requisiti di sistema

Questo progetto è stato sviluppato su sistema operativo Windows 11 ed il linguaggio utilizzato è Java con JDK 21, ma il programma è stato progettato in modo tale da essere compatibile anche con versioni meno recenti e/o più recenti di Java. Per quanto riguarda la gestione dei dati è stato utilizzato il DBMS di PostgreSQL e per quanto riguarda la comunicazione tra server e client, è stato utilizzato RMI così da poter gestire la concorrenza in maniera efficiente. Per quanto riguarda la parte grafica è stato utilizzato JavaFX.

Al momento solo il server può essere utilizzato in altri sistemi operativi (sottolineo che il programma è stato testato unicamente su sistema operativo Windows 11), poiché presenza delle librerie JavaFX, Maven implementa direttamente le dipendenze necessarie per far funzionare il programma sul dispositivo in cui è stato sviluppato.

Inoltre, per poter utilizzare questa applicazione è necessario aver installato sul proprio dispositivo il sistema per la gestione del database PostgreSQL e

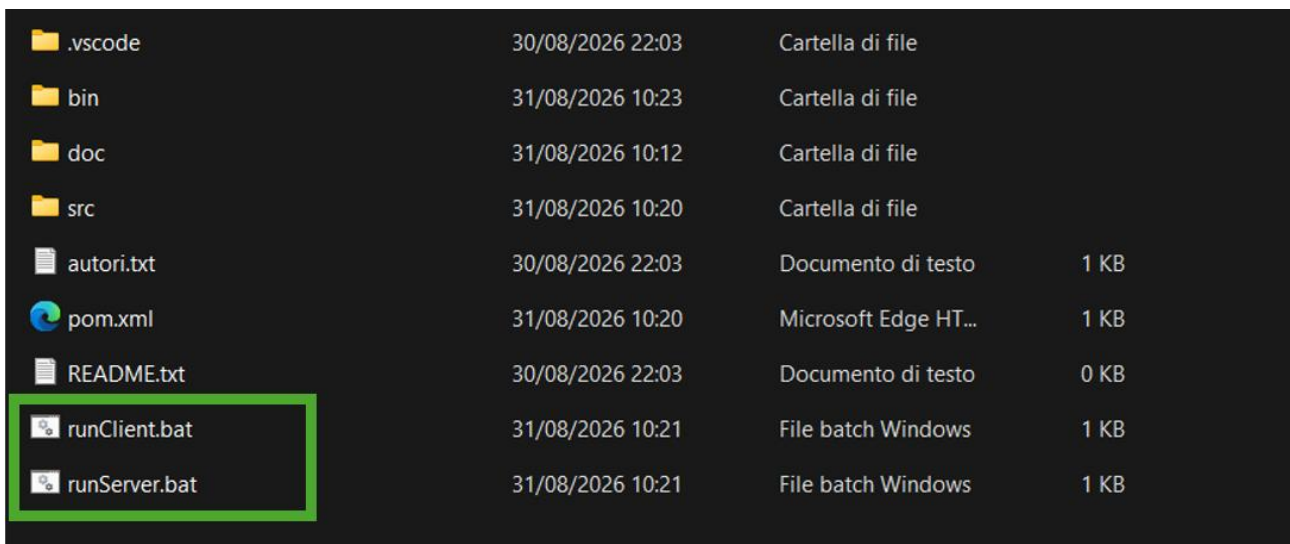
un'applicazione, come PGAdmin, per poter utilizzare e interagire direttamente con le funzionalità del database. Ovviamente il programma non si occuperà dell'effettiva creazione del database, all'interno dell'applicazione usata per gestire database PostgreSQL, nel nostro caso PGAdmin, bisogna creare manualmente il database che si desidera utilizzare durante l'esecuzione del programma. Per facilitare l'installazione e utilizzo, abbiamo scelto di utilizzare come database quello di base creato al primo avvio di PGAdmin.

Installazione del programma

Per poter installare il programma è obbligatorio prima avviare il server e poi il client, infatti, se si incominciassse prima dal client non accadrebbe nulla. Inoltre, se vogliamo utilizzare il server dobbiamo avviarlo e inserire i dati del database.

Vi sono diversi modi per installare il programma, due dei quali sono:

- Si possono utilizzare i due file con estensione .bat. In questo caso bisogna fare doppio clic prima sul file nominato "runServer.bat" e seguire le istruzioni del programma. Successivamente bisogna fare doppio clic sul file nominato "runClient.bat".



📁 .vscode	30/08/2026 22:03	Cartella di file	
📁 bin	31/08/2026 10:23	Cartella di file	
📁 doc	31/08/2026 10:12	Cartella di file	
📁 src	31/08/2026 10:20	Cartella di file	
📄 autori.txt	30/08/2026 22:03	Documento di testo	1 KB
🌐 pom.xml	31/08/2026 10:20	Microsoft Edge HT...	1 KB
📄 README.txt	30/08/2026 22:03	Documento di testo	0 KB
📄 runClient.bat	31/08/2026 10:21	File batch Windows	1 KB
📄 runServer.bat	31/08/2026 10:21	File batch Windows	1 KB

- Utilizzare il Prompt dei Comandi. In questo caso bisogna aprire il Prompt dei Comandi (digitando sulla barra di ricerca cmd) e posizionarsi all'interno della cartella bin e avviare il server tramite il seguente comando

```
C:\Users\theknife>cd bin  
C:\Users\theknife\bin>java -jar TheKnife-Server.jar_
```

E in seguito, aprire un altro Prompt dei Comandi, posizionarsi nella cartella bin, e avviare il client tramite il seguente comando

```
C:\Users\theknife>cd bin  
C:\Users\theknife\bin>java -jar TheKnife-Client.jar_
```

ESECUZIONE ED USO

Come avviare e usare il server

Una volta avviato il server seguendo le istruzioni del paragrafo precedente, il server richiederà di inserire le credenziali del proprio database PostgreSQL locale, ovvero l'indirizzo ip (ed opzionalmente anche il numero di porta) del server, il proprio nome utente e la propria password. Inoltre, dal momento in cui per semplicità di avvio, abbiamo scelto di usare come nome del database quello di default di PostgreSQL, all'avvio viene chiesto se si vuole formattare il database, nel caso si confermasse (scrivendo "S") verranno cancellate le tabelle nel database di default (quello chiamato "postgres") che contengono lo stesso nome delle tabelle che andrà ad utilizzare l'applicazione. Nel caso le credenziali siano errate, viene sollevato un errore e permesso all'utente di riprovare ad inserire le credenziali.

```
[INFO] Avvio in corso...  
===== THE KNIFE - SERVER =====  
Configurazione del database  
  
Inserisci l'host del database (localhost:5432):  
  
Inserisci l'username del database (postgres):  
  
Inserisci la password del database:  
  
Vuoi formattare il database prima di iniziare? (S/N):
```

[Vai all'indice](#)

```
[INFO] Avvio in corso...
===== THE KNIFE - SERVER =====
Configurazione del database

Inserisci l'host del database (localhost:5432):

Inserisci l'username del database (postgres):

Inserisci la password del database:

Vuoi formattare il database prima di iniziare? (S/N):
[ERROR] Impossibile avviare il server
```

Una volta inserite le credenziali corrette del proprio database avremo due situazioni possibili: nel primo caso abbiamo deciso di formattare il database, quindi vengono eliminate eventuali vecchie tabelle presenti con lo stesso nome di quelle che useremo, importati i ristoranti e creati i due utenti standard; nel secondo caso, viene controllato se il database se è popolato o meno, nel caso non lo fosse, viene popolato e poi avviato il server, nel caso fosse già popolato, viene avviato direttamente il server.

Il server, una volta creato, mostra il suo IP utilizzato in modo da poter permettere al client di sapere a quale indirizzo collegarsi, poi si mette in ascolto.

```
[DATABASE] Connesso
[DATABASE] Vecchie tabelle eliminate
[DATABASE] Schema caricato nel DB
[DATABASE] Database vuoto. Importazione dei ristoranti...
[DATABASE] Importati 17737 ristoranti
[DATABASE] Creati i 2 utenti standard
[DATABASE] Database popolato con successo
[SERVER] Rilevato il seguente IP: 192.168.1.138
[SERVER] In ascolto ...
```

```
[DATABASE] Connesso
[DATABASE] Schema caricato nel DB
[DATABASE] Database già' popolato
[SERVER] Rilevato il seguente IP: 192.168.1.138
[SERVER] In ascolto ...
```

Una volta completato l'utilizzo del server, si può fermare scrivendo sul terminale “stop” oppure “exit”.

```
stop

[SERVER] Spegnimento in corso...
[SERVER] RMI Registry disconnesso
[SERVER] Server chiuso correttamente
```

Come avviare e usare il client

Una volta avviato il server, possiamo procedere avviando il client. Una volta avviato, verrà chiesto di inserire l'indirizzo IP del server, il quale coincide con quello rilevato precedentemente all'avvio del server. per semplicità d'uso, nel caso il server e il client si trovino sulla stessa macchina, è possibile utilizzare come indirizzo "localhost" oppure lasciare vuoto il campo e premere direttamente il bottone "connettiti" (è possibile anche premere direttamente invio in tal caso).

Connessione al Server

Indirizzo IP del Server:

ESCI

CONNETTITI

Una volta stabilita la connessione, viene mostrata la pagina principale relativa ai metodi di accesso alla piattaforma.



The screenshot shows a web browser window titled "TheKnife". The main heading is "Benvenuto su TheKnife" in large green letters. Below the heading are three buttons: "ACCEDI", "REGISTRATI", and "OSPITE", arranged vertically. The background is a light gray.

[Vai all'indice](#)

Ci sono tre tipologie di accesso:

- **Accesso:** permette di accedere alla piattaforma, tramite credenziali (username e password), nel caso si possedesse un account.



The screenshot shows a web browser window with a green header bar containing the text "TheKnife". The main content area has a light gray background. At the top, the text "Benvenuto su TheKnife" is displayed in a large, bold, green font. Below this, there are two input fields: "Username:" and "Password:". Below the password field is a white button with the text "ACCEDI" in black capital letters.

- **Registrati:** permette di iscriversi alla piattaforma, sia come utente sia come ristoratore.



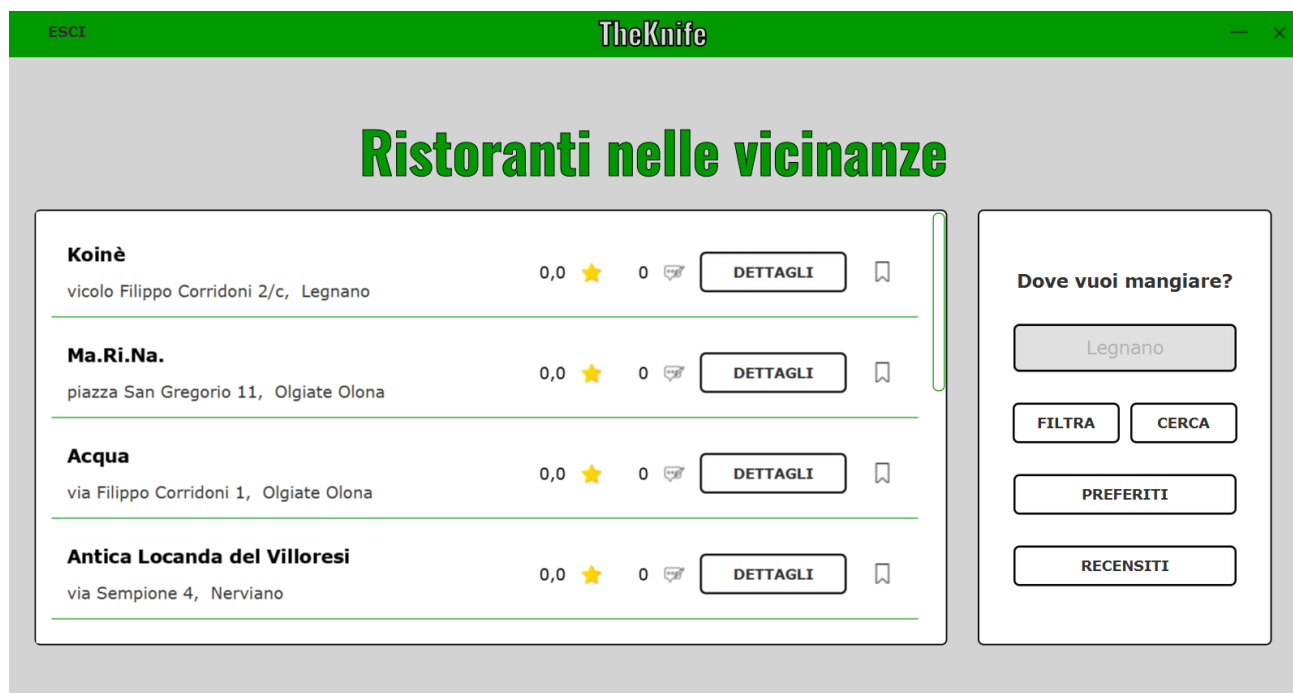
The screenshot shows a web browser window with a green header bar containing the text "TheKnife". The main content area has a light gray background. At the top, the text "Benvenuto su TheKnife" is displayed in a large, bold, green font. Below this, there are several input fields: "Nome:", "Cognome:", "Data di nascita:" (with a calendar icon), "Domicilio:" (with the text "Legnano, Milano"), "Username:", and "Password:". Below these fields, there is a "Ruolo:" section with two radio buttons: "Cliente" (selected) and "Ristoratore". At the bottom, there is a white button with the text "REGISTRATI" in black capital letters.

- **Ospite:** permette di visitare la piattaforma con le funzionalità base senza la necessità di un account.

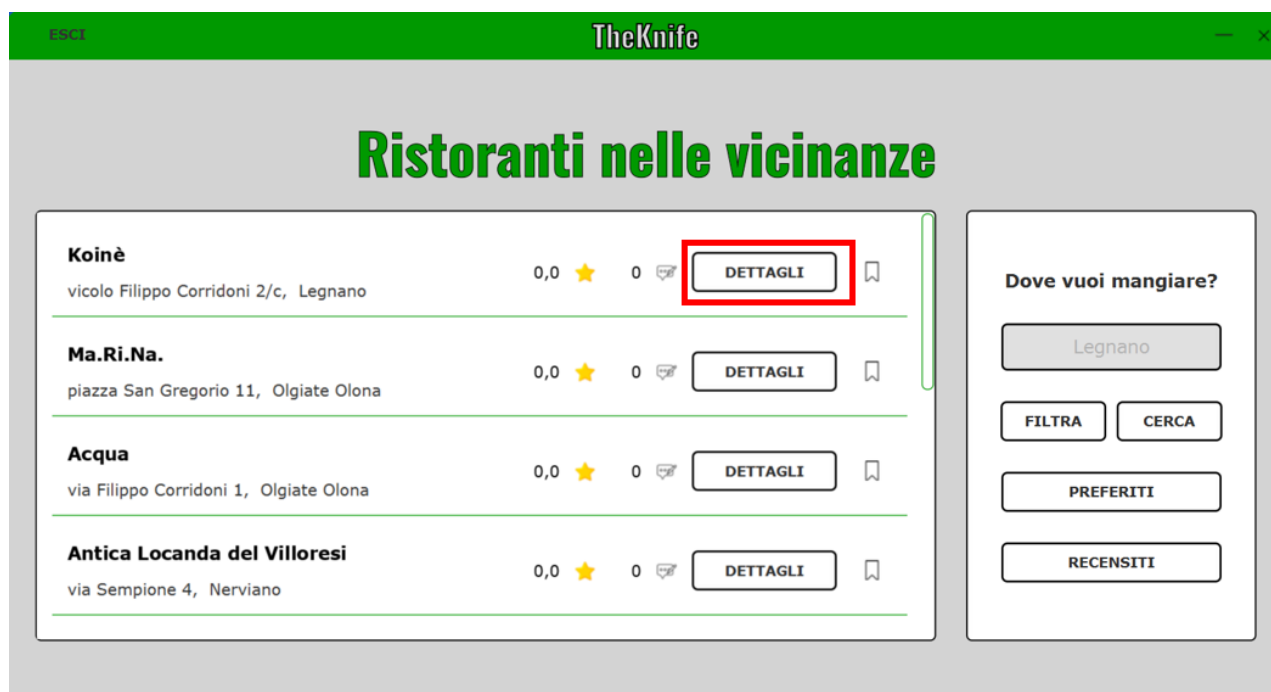


Funzionalità per l'utente registrato

Una volta eseguito l'accesso, verrà mostrata la pagina principale dell'utente, che conterrà i 10 ristoranti più vicini all'utente, nell'area di sinistra. A destra invece è presente un menu di navigazione che permette di cercare ristoranti per luogo, di filtrare la ricerca, di visualizzare i ristoranti preferiti dell'utente e i ristoranti recensiti.



Per ogni ristorante è possibile visualizzarne i dettagli, cliccando sul bottone “dettagli” e aggiungerlo all’elenco dei preferiti cliccando sull’icona del segnalibro di fianco al bottone “dettagli”. Nella lista principale di ristoranti, è presente una visualizzazione minima dei dettagli principali del ristorante (nome, indirizzo, stelle medie, numero di commenti), il bottone “dettagli” permette di visualizzare le informazioni restanti (fascia di prezzo, possibilità di delivery, possibilità di prenotazione, tipologia di cucina, recensioni). Inoltre, visitando i dettagli del ristorante è possibile lasciare una propria recensione, lasciando un commento e una valutazione, oppure anche solo una delle due.



ESCI

TheKnife

Ristoranti nelle vicinanze

Koinè

Indirizzo:
vicolo Filippo Corridoni 2/c, Legnano

Prezzo:
50-60€

Delivery:
+390331599384

Prenotazioni:
<https://www.koinerestaurant.com/>

Tipo di cucina:
Contemporary, Italian Contemporary

Nessuna recensione trovata

INDIETRO

RECENSISCI

Dove vuoi mangiare?

Legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

ESCI

TheKnife

Ristoranti nelle vicinanze

Koinè

Stelle: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

INDIETRO

SALVA

Dove vuoi mangiare?

Legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

ESCI

TheKnife

Ristoranti nelle vicinanze

Koinè

Dellizoso! Ci tornero' sicuramente!

Stelle: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

INDIETRO

SALVA

Dove vuoi mangiare?

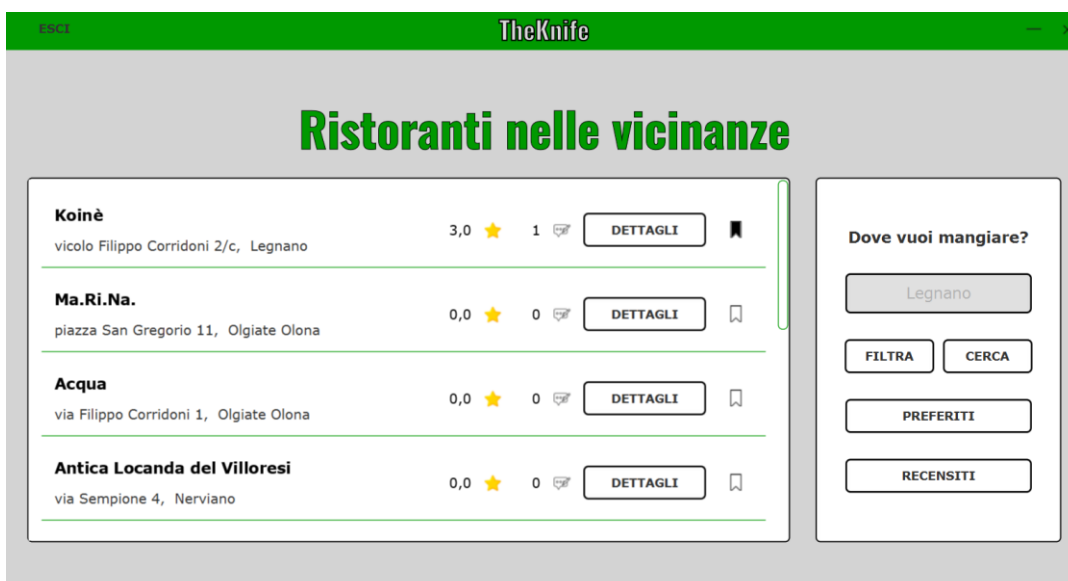
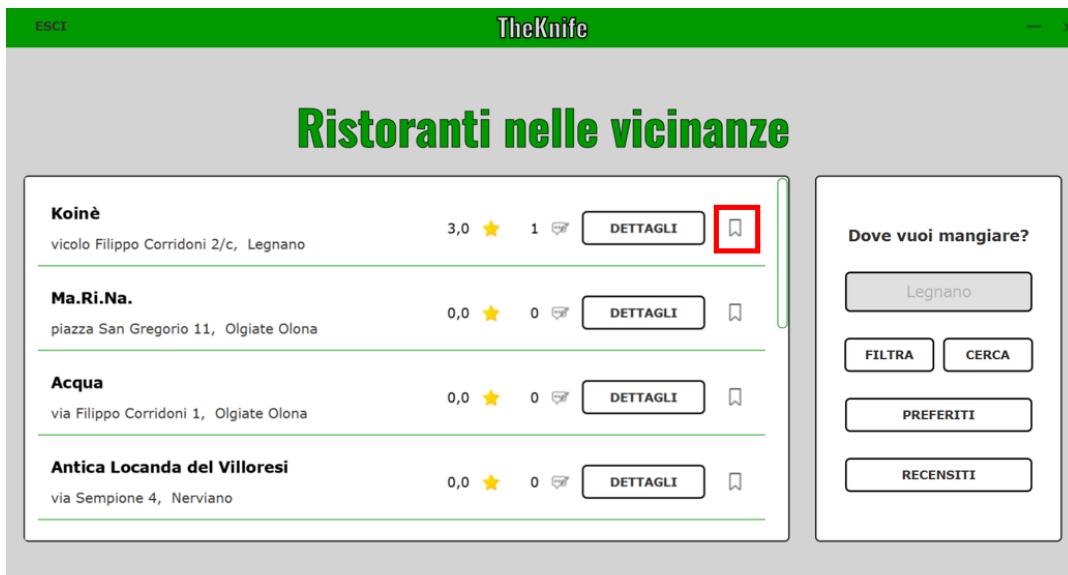
Legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

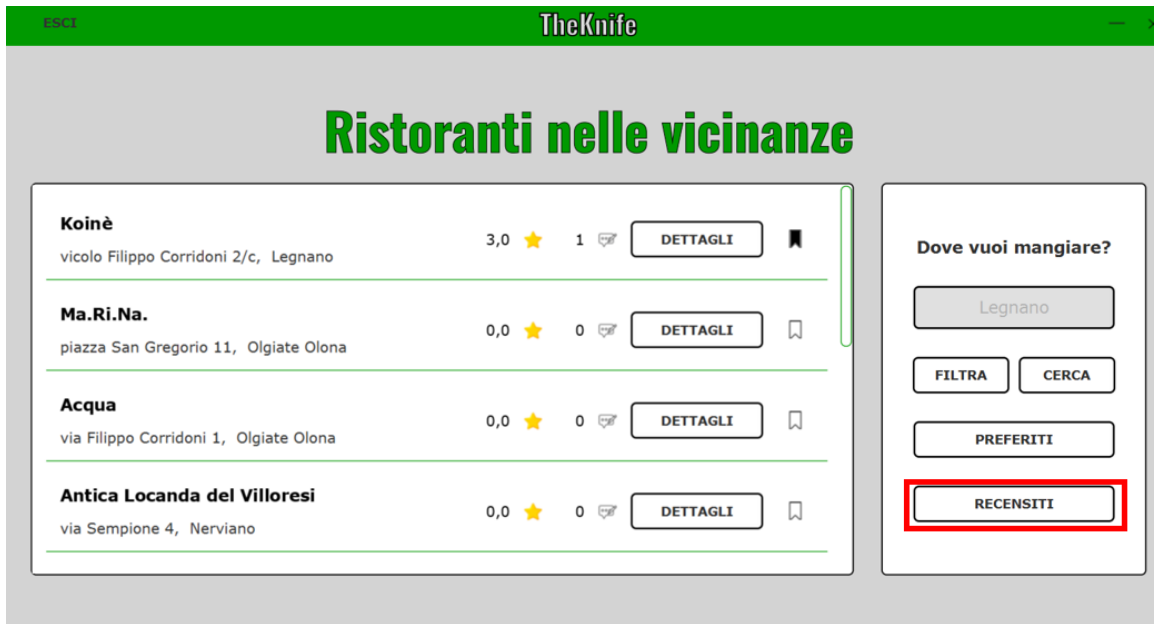
RECENSITI



Il menu laterale destro permette di visualizzare i ristoranti preferiti tramite il bottone “preferiti”, i ristoranti recensiti tramite il bottone “recensiti”, di cercare ristoranti per un luogo specifico scrivendo il nome del luogo nella barra di scrittura e schiacciando successivamente il bottone “cerca” (in alternativa è possibile premere il tasto invio), se il luogo equivale a “vicino” oppure è vuoto, è possibile cercare i ristoranti nelle vicinanze. È possibile filtrare la ricerca tramite il bottone “filtra”, la quale mostrerà una finestra popup con le tipologie di filtro disponibili.

Inoltre, nella visualizzazione dei ristoranti recensiti, è possibile modificare/eliminare la recensione tramite il bottone “visualizza” e di visualizzare l’eventuale risposta da parte del ristorante.





ESC1

TheKnife

Ristoranti recensiti

Koinè

Recensione:

Delizioso! Ci tornerò sicuramente!

Risposta:

Stelle: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

RIMUOVI

SALVA

Dove vuoi mangiare?

Legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

ESC1

TheKnife

Ristoranti recensiti

Koinè

Recensione:

Delizioso! Ci tornerò sicuramente!

Risposta:

Stelle: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

RIMUOVI

SALVA

Dove vuoi mangiare?

Legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

ESC1

TheKnife

Ristoranti recensiti

Nessun ristorante nei dintorni

Dove vuoi mangiare?

Legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

ESCI

TheKnife

Ristoranti nelle vicinanze

Koinè
vicolo Filippo Corridoni 2/c, Legnano

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Ma.Ri.Na.
piazza San Gregorio 11, Olgiate Olona

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Acqua
via Filippo Corridoni 1, Olgiate Olona

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Antica Locanda del Villoresi
via Sempione 4, Nerviano

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Dove vuoi mangiare?

Legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

ESCI

TheKnife

Ristoranti a legnano

Koinè
vicolo Filippo Corridoni 2/c, Legnano

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Dove vuoi mangiare?

legnano

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

ESCI

TheKnife

Ristoranti filtrati a milan

InGalera
via Cristina Belgioioso 120, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Abba
via Varesina 177, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Innocenti Evasioni
via Giuseppe Candiani 66, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Iyo
via Piero della Francesca 74, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Dove vuoi mangiare?

milan

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

Tipo di cucina:

Fascia di prezzo:

☐ 10-20 ☐ 30-40 ☐ 50-60 ☐ 70-80

Delivery:

☐ Si ☐ No

Media Stelle:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Prenotazioni:

☐ Si ☐ No

FILTRA

Tipo di cucina:

Mediterrane, orientale

Fascia di prezzo:

☐ 10-20 ☒ 30-40 ☐ 50-60 ☐ 70-80

Delivery:

☒ Si ☐ No

Media Stelle:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Prenotazioni:

☐ Si ☐ No

FILTRA

ESCI

TheKnife

Ristoranti filtrati a milan

InGalera
via Cristina Belgioioso 120, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Altriménti
via Monte Bianco 2/a, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Bon Wei
via Castelvetro 16/18, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

La Rosa dei Venti
via Piero della Francesca 34, Milan

0,0 ★ 0

DETTAGLI

Dove vuoi mangiare?

milan

FILTRA

CERCA

PREFERITI

RECENSITI

Funzionalità per il ristorante

Il ristorante, subito dopo l'accesso ha la possibilità di visualizzare i propri ristoranti e di aggiungerne dei nuovi compilando il form che appare alla pressione del tasto “aggiungi” della home page. Nella lista di ristoranti propri, ogni ristorante mostra una visualizzazione minima delle proprie informazioni (nome, indirizzo, media stelle, numero commenti), un bottone con l'icona di un cestino che permette al ristorante di rimuovere un ristorante, e un bottone “dettagli” che permette al ristorante di visualizzare le recensioni del ristorante.

Nella visualizzazione delle recensioni del ristorante, tramite il bottone “rispondi”, il ristorante può avere una visione più articolata della recensione e può inoltre rispondere alla recensione.

The image displays two screenshots of the 'TheKnife' web application interface.

The top screenshot shows the 'I tuoi ristoranti' (Your restaurants) page. The header is green with 'TheKnife' and a close button. The main title is 'I tuoi ristoranti' in green. Below it, a message states 'Nessun ristorante presente al momento' (No restaurant present at the moment). At the bottom, there is a red-bordered button labeled 'AGGIUNGI' (Add).

The bottom screenshot shows the 'Nuovo Ristorante' (New Restaurant) form. The header is green with 'TheKnife' and a close button. The main title is 'Nuovo Ristorante' in green. The form contains several input fields and buttons:

- Nome:** Input field with 'Casa mia'.
- Indirizzo:** Input field with 'piazza IV novemb'.
- Citta':** Input field with 'legnano, milano'.
- Nazione:** Input field with 'italia'.
- Latitudine:** Input field with '45.5'.
- Longitudine:** Input field with '8.9'.
- Cucina:** Input field with 'Araba'.
- Delivery (Facoltativo):** Input field with '+001234567890'.
- Prenotazioni (Facoltativo):** Input field with 'https://www.il-mio-ristorante.com'.
- Fascia prezzo:** Radio buttons for '10-20', '30-40', '50-60', and '70-80'. The '70-80' option is selected.
- Buttons:** 'ANNULLA' (Cancel) and 'SALVA' (Save). The 'SALVA' button is highlighted with a red box.



ESCI TheKnife — X

Casa mia

user Ottima! Deliziosa cucina! Adoro!

3 ★

RISPONDI

INDIETRO

user

Ottima! Deliziosa cucina! Adoro!

SALVA

user

Ottima! Deliziosa cucina! Adoro!

Grazie! a presto!

SALVA

ESCI TheKnife — X

I tuoi ristoranti

Casa mia

Piazza IV novembre 12, legnano, milano

3,0 ★ 1

DETTAGLI

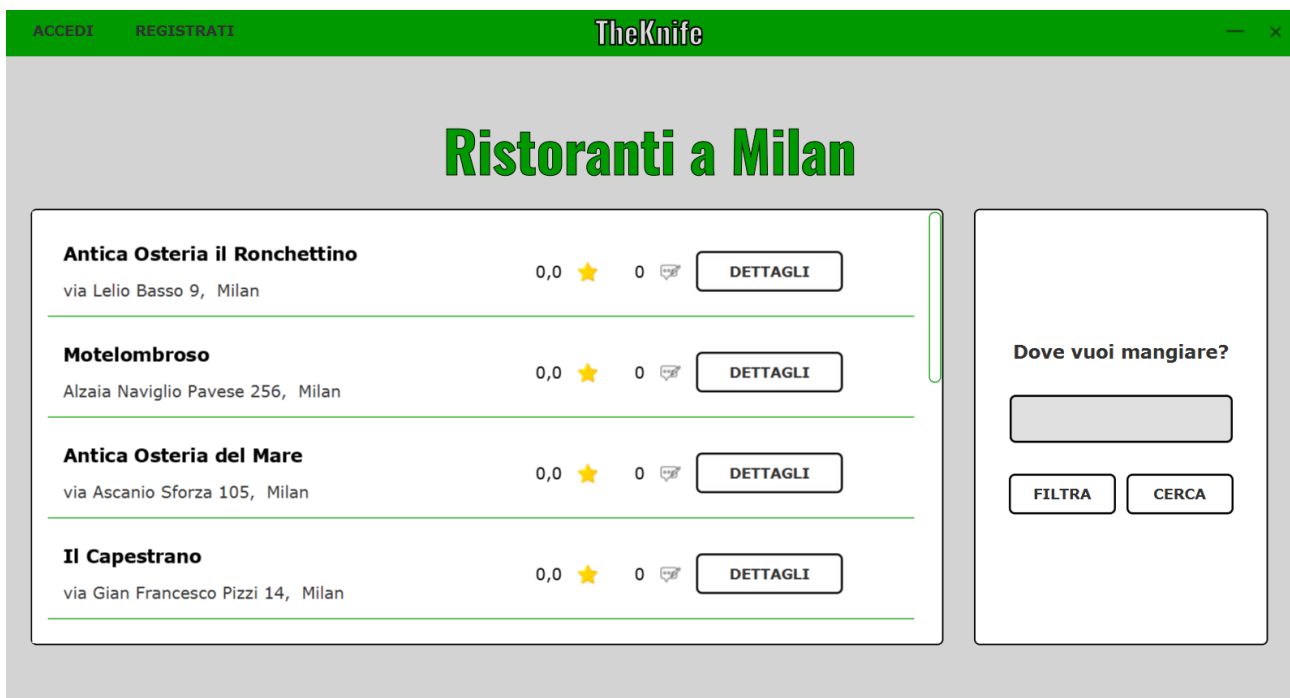
AGGIUNGI

[Vai all'indice](#)



Funzionalità per l'utente ospite

L'utente ospite può svolgere esattamente le stesse funzioni dell'utente registrato, con la sola differenza che non potrà visualizzare i bottoni relativi ai preferiti e alle recensioni.



Funzionalità per l'utente ospite

La barra degli strumenti permette all'utente di uscire dall'applicazione, schiacciando il bottone "X", mettere lo schermo in finestra, schiacciando il bottone "-", tornare indietro navigando tra pagine per l'accesso, schiacciando il bottone della freccia, fare l'accesso, nel caso siamo ospiti, fare la registrazione, nel caso siamo ospiti, uscire dal profilo, nel caso siamo utenti registrati.



DATASET DI TEST

Le strutture dati utilizzate sono:

- un file "**dataset.csv**": contenente tutti i ristoranti e le loro informazioni
- il **database**: contenente le tabelle:
 - **Restaurants**: contiene tutti i ristoranti e i loro relativi dati. Inizialmente vuota, ma all'avvio del server popolato con i ristoranti presenti nel file "dataset.csv"

id [PK] integer	owner_id integer	name character varying (255)	address character varying (255)	location character varying (255)	price character varying (255)	cuisine character varying (255)
1	[null]	Steirereck im Stadtpark	Am Heumarkt 2a, Vienna, 1030, Austria	Vienna, Austria	€€€€	Creative,
2	[null]	Amador	Grinzinger Straße 86, Vienna, 1190, Austria	Vienna, Austria	€€€€	Creative,
3	[null]	Jungsik New York	2 Harrison St., New York, 10013, USA	New York, USA	\$\$\$\$	Korean, C
4	[null]	Per Se	10 Columbus Circle, New York, 10019, USA	New York, USA	\$\$\$\$	Contemp
5	[null]	Le Bernardin	155 W. 51st St., New York, 10019, USA	New York, USA	\$\$\$\$	Seafood

- **Users**: contiene tutti gli utenti e loro relativi dati. Inizialmente contiene solamente i due utenti standard creati: user, chef.

id [PK] integer	name character varying (255)	surname character varying (255)	birth_date date	address character varying (255)	latitude double precision	longitude double precision	username character varying (255)	password character varying (255)	role character varying (20)
1	user	user	2004-12-04	legnano, milano	45.5946464	8.9181625	user	\$2a\$10\$vrQasz9Bz9ygly7SvFz/beD3lyUlj1tZJTKTMhEhAaQgXlxi2T1FC	CLIENTE
2	chef	chef	2004-12-04	legnano, milano	45.5946464	8.9181625	chef	\$2a\$10\$kdMICAnsUNW58MsShhrksuQ.ncf9S.rykTt2/agKytGEYqQXnA...	RISTORATORE

- **Bookmarks**: contiene tutti i ristoranti preferiti di ogni utente.
- **Reviews**: contiene tutte le recensioni di ogni utente.

CREDENZIALI UTENTI STANDARD

Utente

Username: user

Password: user1234

Ristoratore

Username: chef

Password: chef1234

LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

Per il momento la nostra soluzione utilizza un database locale e in futuro si potrebbe implementare una soluzione cloud basata su database PostgreSQL. Inoltre, l'applicazione ha una toolbar propria, permette di trascinare la finestra e ha un design unico, ma non permette ancora di ridimensionare la finestra.